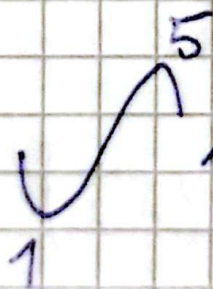


5.2) Řešení: a) V prvním kroku G-S ortogonalizace
pouze znormujeme vektor $\vec{v}_1 = 1$.

Vypočteme



$$dx = 4$$

$$\|\vec{v}_1\| = \sqrt{4} = 2$$

Tedy 1. prvkem ON báze bude $\vec{u}_1 = \frac{1}{2}$.

Ve druhém kroku nejdříve vyčistíme vektor $\vec{v}_2 = x$.

Najdeme $\vec{u}_2$ jako

$$\vec{u}_2' = \vec{v}_2 - \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1$$

$$\vec{u}_2' = x - \int_1^5 \frac{1}{2} x \, dx \cdot \frac{1}{2} = x - 3$$

Vektor $\vec{u}_2$ k hledané ON bázi najdeme znormováním $\vec{u}_2'$:

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{u}_2'}{\|\vec{u}_2'\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 \, dx}} = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$$

~~Pro třetí vektor $\vec{u}_3$ hledáme projekt~~

Třetí vektor nalezneme obdobně jako:

$$\vec{u}_3' = \vec{v}_3 - \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2$$

$$\begin{aligned} \vec{u}_3' &= x^2 - \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 \, dx \cdot \frac{1}{2} - \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) x^2 \, dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \\ &= x^2 - 6x + \frac{23}{3} \end{aligned}$$

Už zbývá jen znormovat:

$$\begin{aligned} \vec{u}_3 &= \frac{\vec{u}_3'}{\|\vec{u}_3'\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 \, dx}} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \end{aligned}$$

Hledanou ON bází podprostoru $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ je

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3), \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \right).$$

$$ax^2 + bx + c$$

$$\left\langle \frac{1}{2}, \sin x \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \sin x \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) + \left\langle \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23), \sin x \right\rangle \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$$

b) Ortogonální projekci $\sin x$ na náš podprostor najdeme pomocí vzorce jako:

$$P_{\text{span}\{1, x, x^2\}} \sin(x) = \left\langle \frac{1}{2}, \sin x \right\rangle \frac{1}{2} + \left\langle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \sin x \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) + \left\langle \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23), \sin x \right\rangle \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$$

Tedy v řeči integrálů:

$$\frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx + \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \sin x \, dx + \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23) \int_1^5 \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23) \sin x \, dx$$

$$\frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23) \int_1^5 \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23) \sin x \, dx$$

Po výpočtu / projekce a vyčíslení koeficientů u x^2 , x a 1 dostáváme zobrazení na 2 místa:

$$a = -0,05$$

$$b = -0,33$$

$$c = 1,60$$

Tedy hledaný polynom je $-0,05x^2 - 0,33x + 1,60$.

c) Normu rozdílu najdeme jako:

$$\sqrt{\int_1^5 [\sin x - (-0,05x^2 - 0,33x + 1,60)]^2 \, dx}$$

Výsledkem je zobrazení 0,33.